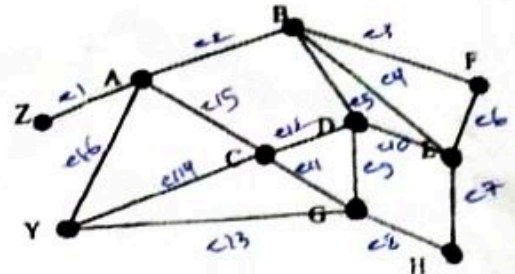


Exercice 1 :

On considère le graphe ci-dessous

- 1) Ce graphe est-il connexe ?
- 2) Déterminer le degré de chacun des sommets
- 3) Ce graphe est-il eulérien ? semi-eulérien ? si oui
Donner un cycle ou une chaîne eulérienne du graphe.
- 4) Donner 3 cliques de ce graphe



Exercice 2 :

On considère le tableau suivant :

sommet	V1	V2	V3	V4	V5
Degré	3	3	2	2	2

- 1) Dessiner un graphe illustrant ce tableau
- 2) Justifier que ce graphe est connexe
- 3) calculer le nombre cyclomatique de ce graphe. Conclure

Exercice 3 :

Est-il possible de tracer une courbe, sans lever le crayon, qui coupe chacun des 16 segments de la figure suivante exactement une fois ? Justifier



Exercice 4 :

- 1) Les suites ci-dessous sont-elles graphiques ? Justifier votre réponse
 - a) (4, 3, 3, 2, 1, 1)
 - b) (4, 4, 2, 1, 1)
 - c) (4, 3, 3, 3, 3, 2)
- 2) dessiner un graphe d'ordre 6 qui est :
 - eulérien et non hamiltonien
 - hamiltonien et non eulérien

BONNE CHANCE